



Fișă de lucru – Aplicarea funcțiilor predefinite și indexarea elementelor unei liste în Python

Noțiuni teoretice extinse

1. Ce este o listă și cum funcționează?

- Listă (list): Este o colecție ordonată de elemente, utilizată pentru memorarea și prelucrarea datelor în

2. Poziționarea elementelor: Index

- Indexarea pozitivă: Începe întotdeauna de la valoarea 0 pentru primul element, 1 pentru al doilea element, până la N-1 (unde N este numărul total de elemente din listă). Se folosește pentru citirea de la stânga la dreapta.
 - Exemplu:* Dacă avem lista orase = ["București", "Cluj", "Timișoara"]:
 - orase[0] va accesa primul element, adică "București".
 - orase[1] va accesa al doilea element, adică "Cluj".
 - orase[2] va accesa al treilea (și ultimul) element, adică "Timișoara".
- Indexarea negativă: Python permite accesarea elementelor de la sfârșit către început (de la dreapta la stânga). Ultimul element are întotdeauna indexul -1, penultimul -2, iar primul element poate fi accesat și cu indexul -N.
 - Exemplu:* Folosind aceeași listă orase = ["București", "Cluj", "Timișoara"]:
 - orase[-1] va accesa direct ultimul element, adică "Timișoara".
 - orase[-2] va accesa penultimul element, adică "Cluj".
 - orase[-3] va accesa primul element din listă, adică "București".

3. Funcțiile predefinite fundamentale

Aceste funcții sunt gata construite în Python, calculează indicatori globali și se aplică direct punând numele listei între paranteze: funcție(numere_lista).

- len() — Funcție predefinită utilizată pentru determinarea numărului de elemente (lungimii) ale unei liste.
 - Exemplu:* Dacă avem lista note = [10, 9, 8, 10, 7], apelul len(note) va returna valoarea 5, deoarece în listă sunt memorate exact 5 note.
- min() — Funcție predefinită utilizată pentru determinarea valorii minime dintr-o listă numerică. (Dacă lista conține texte, va returna elementul care apare primul în ordine alfabetică).
 - Exemplu numeric:* Pentru lista preturi = [45, 12, 89, 23], apelul min(preturi) va returna 12.
 - Exemplu text:* Pentru lista elevi = ["Vlad", "Ana", "Dan"], apelul min(elevi) va returna "Ana" (prima alfabetic).
- max() — Funcție predefinită utilizată pentru determinarea valorii maxime dintr-o listă numerică. (Dacă lista conține texte, va returna elementul care apare ultimul în ordine alfabetică).
 - Exemplu numeric:* Pentru lista preturi = [45, 12, 89, 23], apelul max(preturi) va returna 89.
 - Exemplu text:* Pentru lista elevi = ["Vlad", "Ana", "Dan"], apelul max(elevi) va returna "Vlad" (ultimul alfabetic).
- sum() — Funcție predefinită utilizată pentru calcularea sumei tuturor elementelor unei liste numerice.
 - ⚠ *Atenție:* Funcționează doar dacă toate elementele din listă sunt numere (întregi sau reale). Dacă lista conține măcar un text, Python va genera o eroare.
 - Exemplu:* Pentru lista puncte = [10, 20, 5, 15], apelul sum(puncte) va calcula 10 + 20 + 5 + 15 și va returna rezultatul 50.
- print() — Funcția utilizată pentru a afișa mesaje text sau valorile variabilelor și structurilor de date pe ecran (în terminal).
 - Exemplu:* Dacă avem o listă culori = ["roșu", "verde"], comanda print(culori) va afișa pe ecran textul structural ['roșu', 'verde']

Activitate practica:

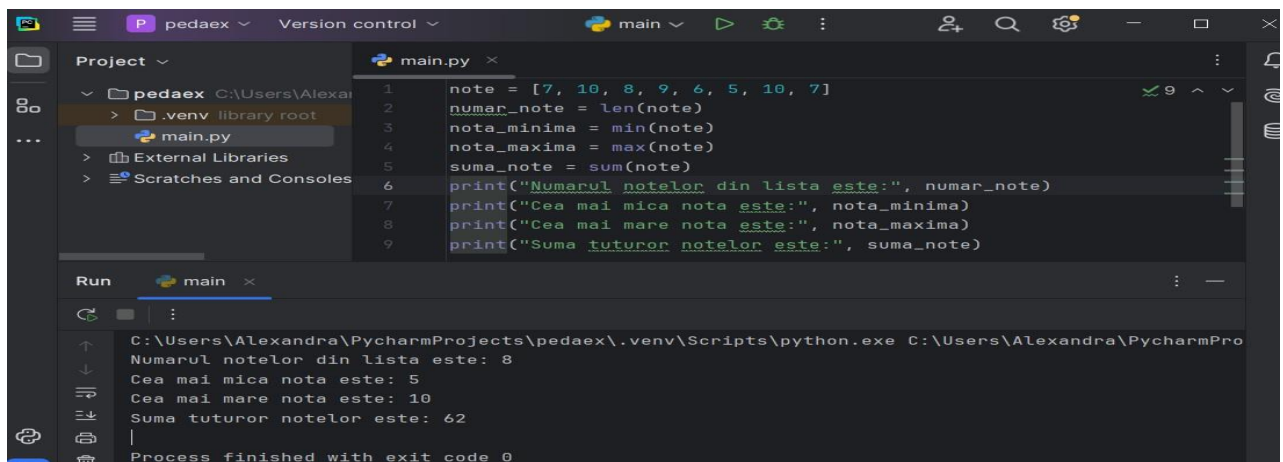
Creați programul NoteElevi în care veți lucra mai departe. Declarați lista de note cu următoarele valori;
`note = [7, 10, 8, 9, 6, 5, 10, 7]`

Utilizați funcțiile studiate pentru a afișa următoarele informații: `len()` – determină numărul elementelor listei, `min()` – determină valoarea minimă, `max()` – determină valoarea maximă, `sum()` – calculează suma elementelor listei

Varianta A: Utilizarea variabilelor intermediare

Pentru utilizarea funcțiilor predefinite pentru colecții se procedează astfel:

1. Se declară lista care conține valorile numerice.
2. Se utilizează funcția `len()` pentru determinarea numărului de elemente.
3. Se utilizează funcția `min()` pentru determinarea valorii minime.
4. Se utilizează funcția `max()` pentru determinarea valorii maxime.
5. Se utilizează funcția `sum()` pentru calcularea sumei elementelor.
6. Rezultatele obținute sunt afișate utilizând instrucțiunea `print()`.

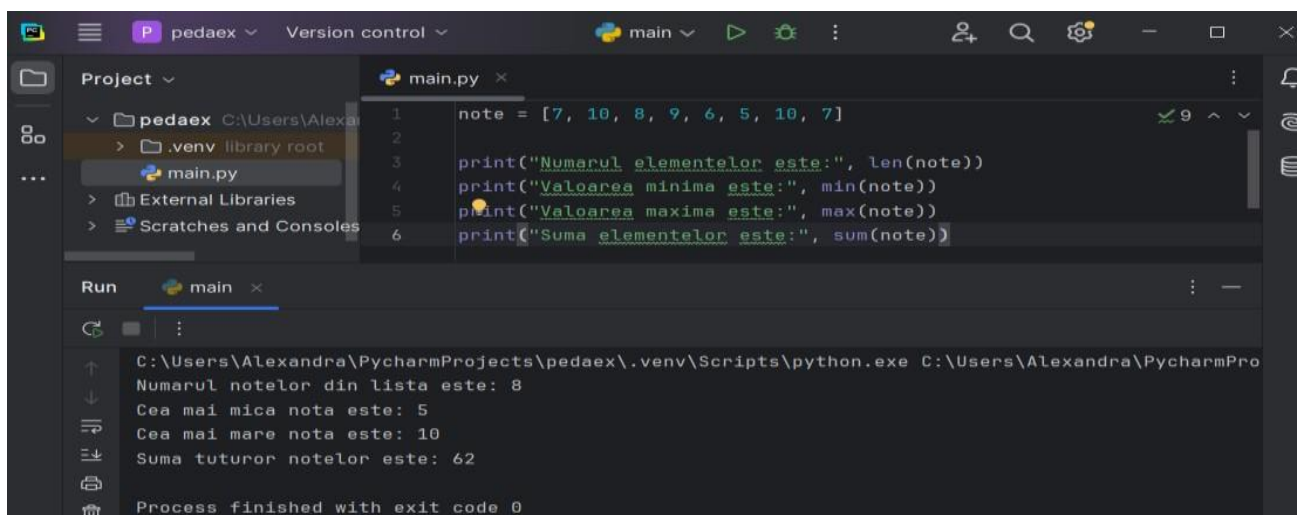


```
1 note = [7, 10, 8, 9, 6, 5, 10, 7]
2 numar_note = len(note)
3 nota_minima = min(note)
4 nota_maxima = max(note)
5 suma_note = sum(note)
6 print("Numarul notelor din lista este:", numar_note)
7 print("Cea mai mica nota este:", nota_minima)
8 print("Cea mai mare nota este:", nota_maxima)
9 print("Suma tuturor notelor este:", suma_note)
```

Run console output:

```
C:\Users\Alexandra\PycharmProjects\pedaex\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Alexandra\PycharmPro
Numarul notelor din lista este: 8
Cea mai mica nota este: 5
Cea mai mare nota este: 10
Suma tuturor notelor este: 62
Process finished with exit code 0
```

Varianta B: Fără variabile intermediare: Putem introduce funcțiile direct în interiorul instrucțiunii `print()`, scriind un cod mai compact și mai rapid:

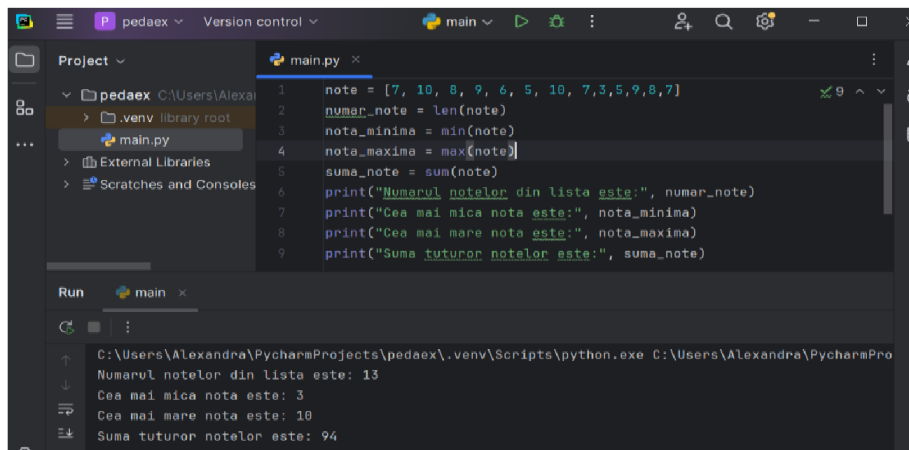


```
1 note = [7, 10, 8, 9, 6, 5, 10, 7]
2
3 print("Numarul elementelor este:", len(note))
4 print("Valoarea minima este:", min(note))
5 print("Valoarea maxima este:", max(note))
6 print("Suma elementelor este:", sum(note))
```

Run console output:

```
C:\Users\Alexandra\PycharmProjects\pedaex\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Alexandra\PycharmPro
Numarul notelor din lista este: 8
Cea mai mica nota este: 5
Cea mai mare nota este: 10
Suma tuturor notelor este: 62
Process finished with exit code 0
```

Populati lista cu inca 5 valori. Ce observati?



The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The top toolbar includes icons for file operations, version control, and running code. The left sidebar shows the project structure with a file named 'main.py'. The main editor window displays the following Python code:

```
1 note = [7, 10, 8, 9, 6, 5, 10, 7, 3, 5, 9, 8, 7]
2 numar_note = len(note)
3 nota_minima = min(note)
4 nota_maxima = max(note)
5 suma_note = sum(note)
6 print("Numarul notelor din lista este:", numar_note)
7 print("Cea mai mica nota este:", nota_minima)
8 print("Cea mai mare nota este:", nota_maxima)
9 print("Suma tuturor notelor este:", suma_note)
```

Below the code editor, the 'Run' console shows the output of the program:

```
C:\Users\Alexandra\PycharmProjects\pedaex\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\Alexandra\PycharmPro
Numarul notelor din lista este: 13
Cea mai mica nota este: 3
Cea mai mare nota este: 10
Suma tuturor notelor este: 94
```

Problemă rezolvată și explicată pas cu pas

Enunț: Se dă o listă numerică fixă numită `date_magazin`, care stochează cantitățile de produse vândute dintr-un sortiment pe parcursul mai multor zile: `date_magazin = [15, 45, 8, 23, 12]`.

Să se scrie un program în limbajul Python care analizează structura de date alocată și realizează următoarele cerințe, fără a altera sau modifica elementele din memorie:

1. Determină și afișează numărul total de înregistrări (elemente) existente în listă.
2. Identifică și afișează cea mai mică cantitate vândută.
3. Identifică și afișează cea mai mare cantitate vândută.
4. Calculează și afișează suma totală a tuturor vânzărilor stocate.
5. Accesează și afișează prima cantitate din listă utilizând indexarea pozitivă.
6. Accesează și afișează ultima cantitate din listă utilizând indexarea negativă.

Exemplu

- Date de intrare (lista inițială): `date_magazin = [15, 45, 8, 23, 12]` □ Date de ieșire (afișate pe ecran):
 - Numărul total de elemente: 5
 - Cantitatea minimă vândută: 8
 - Cantitatea maximă vândută: 45
 - Suma totală a vânzărilor: 103
 - Prima valoare (index 0): 15
 - Ultima valoare (index -1): 12

Analiza exemplului: Pentru a înțelege cum funcționează citirea și funcțiile pe o listă stabilă în memorie, analizăm maparea pozițiilor:

- Starea listei în memorie: `date_magazin = [15, 45, 8, 23, 12]`. Este o structură exclusiv numerică ce conține 5 elemente.
- Maparea prin indecși pozitivi (de la stânga la dreapta): Index 0: 15, Index 1: 45, Index 2: 8, Index 3: 23, Index 4: 12.
- Maparea prin indecși negativi (de la dreapta la stânga): Index -1: 12, Index -2: 23, Index -3: 8, Index -4: 45, Index -5: 15.
- Evaluarea funcțiilor predefinite:
 - `len(date_magazin)` parcurge elementele și determină lungimea structurală -> 5.
 - `min(date_magazin)` scanează valorile și oprește indicatorul la cea mai mică unitate găsită -> 8.
 - `max(date_magazin)` scanează valorile și returnează vârful absolut de vânzări -> 45.
 - `sum(date_magazin)` realizează adunarea aritmetică consecutivă: $15 + 45 + 8 + 23 + 12 = 103$.

Implementarea în limbajul Python

```
date_magazin = [15, 45, 8, 23, 12] print("Numărul actual de  
elemente (len):", len(date_magazin)) print("Cantitatea minimă  
vândută (min):", min(date_magazin)) print("Cantitatea maximă  
vândută (max):", max(date_magazin)) print("Suma totală a  
vânzărilor (sum):", sum(date_magazin)) print("Prima valoare  
accesată prin index pozitiv [0]:", date_magazin[0])  
print("Ultimul element accesat prin index negativ [-1]:",  
date_magazin[-1])
```

Afișare pe ecran:

```
Numărul actual de elemente (len): 5  
Cantitatea minimă vândută (min): 8  
Cantitatea maximă vândută (max): 45  
Suma totală a vânzărilor (sum): 103  
Prima valoare accesată prin index pozitiv [0]: 15  
Ultimul element accesat prin index negativ [-1]: 12
```

Problemă propusă:

Realizați un program Python necesar pentru evidența temperaturilor zilnice dintr-o săptămână. Introduceți valorile într-o listă și afișați: numărul valorilor memorate, temperatura minimă, temperatura maximă, suma temperaturilor, prima temperatură din istoric, accesată prin intermediul unui index pozitiv, ultima temperatură înregistrată, accesată prin intermediul unui index negativ.